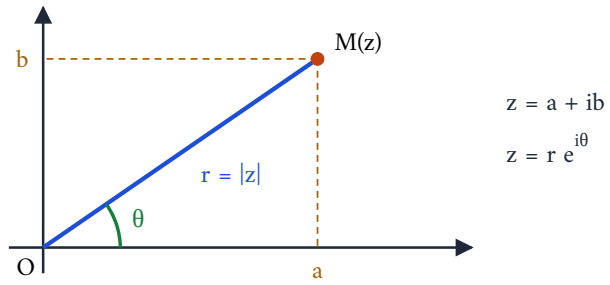
الشكل الجبري والمثلثي والأسي

الهدف: أن تنتقل بسهولة بين الشكل الجبري والشكل المثلثي والشكل الأسي لعدد مركب، وأن تستعمل الطويلة والعمدة في الحساب.

الفكرة في سطرين: كل عدد مركب z تمثله نقطة M في المستوي: الشكل الجبري يعطي إحداثيتيها، والشكل المثلثي أو الأسي يعطي بعدها عن المبدأ (الطويلة) وزاويتها (العمدة). الشكل الأسي هو الأنسب للجداء والقسمة والقوى.



الشكل 1: النقطة M(a ; b) صورة العدد z، بعدها عن O هو الطويلة r وزاويتها مع محور الفواصل هي العمدة θ.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشكل الجبري:** $z = a + ib$ مع $i^2 = -1$؛ a جزؤه الحقيقي وb جزؤه التخيلي، ومرافقه $\bar{z} = a - ib$.
2. **الطويلة:** $|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ و$z \cdot \bar{z} = |z|^2$.
3. **العمدة** θ لعدد غير معدوم: $\cos\theta = a/r$ و$\sin\theta = b/r$، وتُعرَّف بترديد 2π.
4. **الشكل المثلثي:** $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$، **والشكل الأسي:** $z = r\,e^{i\theta}$.
5. **خواص:** $|zz'| = |z||z'|$ و$\arg(zz') = \arg z + \arg z' \ [2\pi]$، و$\arg(z/z') = \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.
6. **دستور موافر:** $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$، **ودستورا أولر:** $\cos\theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$ و$\sin\theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/2i$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $z = 1 + i$. **الحل:** $|z| = \sqrt{2}$، إذن $\cos\theta = \sin\theta = \sqrt{2}/2$، و$\theta = \pi/4$، و$z = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$.
2. $z = -\sqrt{3} + i$. **الحل:** $|z| = \sqrt{(3 + 1)} = 2$، و$\cos\theta = -\sqrt{3}/2$ و$\sin\theta = 1/2$ إذن $\theta = 5\pi/6$، و$z = 2\,e^{i5\pi/6}$.

3. احسب $(1+i)^4$. **الحل:** $(\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 4 \times (-1) = -4$. تحقق جبرياً: $(1+i)^2 = 2i$ و$(2i)^2 = -4$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استنتاج العمدة من $\tan\theta = b/a$ وحده دون مراعاة إشارتي a وb (الربع الذي تقع فيه M).
- كتابة طويلة سالبة مثل $-2\,e^{i\theta}$ واعتبارها شكلاً أسياً: الطويلة دائماً موجبة تماماً.
- نسيان «بترديد 2π» عند كتابة العمدة.
- الخلط بين $|z|^2$ وz^2.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- جبري: $a+ib$، مثلثي: $r(\cos\theta + i\sin\theta)$، أسي: $r\,e^{i\theta}$.
- $r = \sqrt{(a^2+b^2)}$، والعمدة من cos وsin معاً.
- الجداء: نضرب الطويلات ونجمع العمدات.
- القوى: موافر $(r\,e^{i\theta})^n = r^n\,e^{in\theta}$.

madrasadz.com